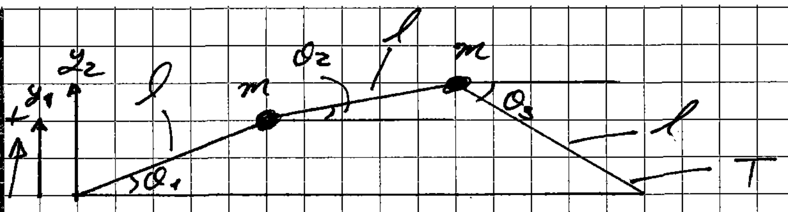
הערות הבודק

שאלה 1:



(i) קירובים: אורך החוט אינו משתנה הרבה עבור זוויות קטנות
וכן תאוצת המסות בכיוון x זניחה.

$$m\ddot{y}_1 = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1$$

$$m\ddot{y}_2 = -T\sin\theta_2 - T\sin\theta_3$$

~~[illegible]~~

$$\sin\theta_1 = \frac{y_1}{l}, \quad \sin\theta_2 = \frac{y_2-y_1}{l}, \quad \sin\theta_3 = \frac{y_2}{l}$$

$$\Rightarrow \quad m\ddot{y}_1 = \frac{T}{l}\left[y_2-y_1-y_1\right] = \frac{T}{l}\left[y_2-2y_1\right]$$

$$m\ddot{y}_2 = \frac{T}{l}\left[-y_2+y_1-y_2\right] = \frac{T}{l}\left[y_1-2y_2\right]$$

✓ ✓

$$\Rightarrow \begin{cases} \ddot{y}_1 = -\dfrac{T}{ml}\left[2y_1-y_2\right] \\ \ddot{y}_2 = -\dfrac{T}{ml}\left[-y_1+2y_2\right] \end{cases}$$

נסמן בכתיבה מקוצרת: $\omega_0^2 = \frac{T}{ml}$: ✓

$$\underline{\ddot{y}} = -\omega_0^2\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\underline{y}$$

(ii) נמצא ע"ע של המטריצה:

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2-1 = \lambda^2-4\lambda+3 = 0$$

$$(\lambda-1)(\lambda-3) = 0 \Rightarrow \lambda = 1,3$$

מטריצת ו"ע:

$$\left.\begin{matrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}\cdot\bar{V}_1 = 0 \Rightarrow \bar{V}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\cdot\bar{V}_2 = 0 \Rightarrow \bar{V}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{matrix}\right\} \Rightarrow T_{ef} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T_{ef}^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \Leftarrow T_{ef}^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

נגדיר: $T_{ef}\,\underline{y} = \underline{z}$

$$\Rightarrow \ddot{\underline{z}} = -\omega_0^2 \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}\underline{z}$$

✓ ✓

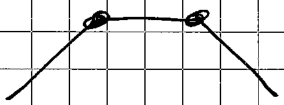
$$\Rightarrow \begin{cases} z_1 = A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) \\ z_2 = A_2\cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t) + B_2\sin(\sqrt{3}\,\omega_0 t) \end{cases}$$

התדירויות העצמיות של המערכת הן:

$\omega_0\ ,\ \sqrt{3}\,\omega_0$.

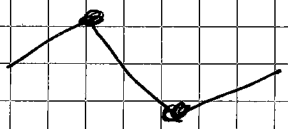
✓ ישנם שני אופני תנודה: האופן הסימטרי:

(איטי יותר) ω_0



✓ והאופן האנטי-סימטרי:

(מהיר יותר)



$\sqrt{3}\,\omega_0$

נחזור למשתנה $\underline{y}$: $\underline{y} = T_{ef}^{-1}\,\underline{z}$

✓

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = \frac{1}{2}\left\{A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) + A_2\cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t) + B_2\sin(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\right\} \\ y_2 = \frac{1}{2}\left\{A_1\cos(\omega_0 t) + B_1\sin(\omega_0 t) - A_2\cos(\sqrt{3}\,\omega_0 t) - B_2\sin(\sqrt{3}\,\omega_0 t)\right\} \end{cases}$$

יפה!

25/25

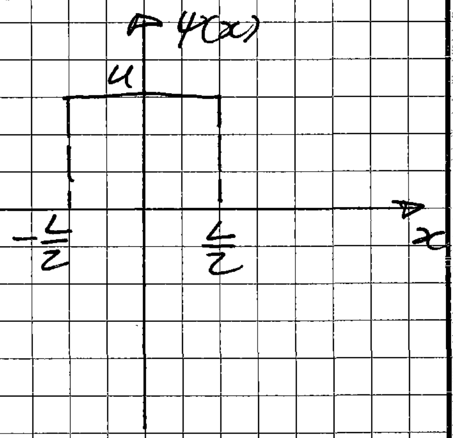
(כמובן שניתן להשמיט את החצאים שכן הקבועים אינם ידועים במילא.)

הערות
הבודק

שאלה 2:

$\omega(k)=v_g k$, של v_g מהירות החבורה קבועה.

$t=0$



נפרק את הפולס במערכת
אינטג׳ פורייה לפיזור של
תדרים ומשרעותיהם ונישם
את הדיספרסיה של התווך עבור כל תדר לחוד
לפי מהירותו שלו.

$$\mathcal{F}\{\Psi(x,t=0)\}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot u\int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} e^{-jkx}\,dx=$$

✓ $$\underset{\text{זוגי סימטרי}}{=}\frac{u}{\sqrt{2\pi}}\cdot 2\int_0^{L/2}\cos(kx)\,dx=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}\,k}\sin\left(\frac{kL}{2}\right)$$

✓ $$\Rightarrow \Psi(x,t=0)=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{kL}{2}\right)}{k}\cos(kx)\,dk$$

✓ נשים לב שמאחר שהפונק׳ זוגית אין הטלה על
סינוסים אלא על קוסינוסים בלבד. נוסיף התקדמות בזמן:

✓ $$\Psi(x,t)=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{kL}{2}\right)}{k}\cos(kx-\omega t)\,dk$$

נציב את $\omega=v_g k$

✓ $$\Psi(x,t)=\frac{2u}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}\frac{\sin\left(\frac{kL}{2}\right)}{k}\cos(k\underline{(x-v_g t)})\,dk$$

נשים לב ש $\Psi(x,t)=f(x-v_g t)$ ולכן היא תמיד
פתרון של משוואת הגלים והצורה של הפולס נשמרת
מבחינה פיזיקלית, מהירות הפאזה $\frac{\omega}{k}$ היא גם
מהירות החבורה ולכן כל חבילת הגלים נעה ביחד
ושומרת על צורתה המקורית. ✓

יפה!

24/24

שאלה 4: עקרונות היסוד של גלים א"מ

(א) הם משוואות מקסוול שמהם מקבלים את תנאי השפה במעבר תווך:

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

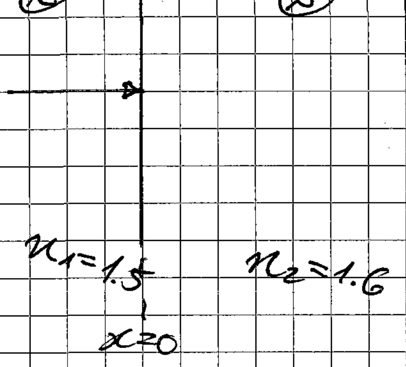
$$E_{1\parallel} = E_{2\parallel}$$

$$B_{1\perp} = B_{2\perp}$$

$$\varepsilon_{r_1}E_{1\perp} - \varepsilon_{r_2}E_{2\perp} = \frac{\rho_s}{\varepsilon_0}$$

$$\frac{B_{1\parallel}}{K_{m_1}} = \frac{B_{2\parallel}}{K_{m_2}}$$

(ב)



מה שחשוב לענייננו הוא שהשדות, החשמלי והמגנטי רציפים במעבר התווך (הבעיה נצבת לשפה) וכן הנגזרות שלהם רציפה במעבר התווך.

בתווך (א):

$$\overset{\cancel{\quad}}{E_1} = E_0 e^{j(\omega t - k_1 x)} + E_r e^{j(\omega t + k_1 x)}$$

בתווך (ב):

$$E_2 = E_t e^{j(\omega t - k_2 x)}$$

נשים לב שמספר הגל משתנה מתווך לתווך אך התדירות היא אחת והיא זו של המקור.

נדרוש ב $x=0$ רציפות של השדות וכן של נגזרתם ביחס ל-x: (נצמצם גם את $e^{j\omega t}$)

$$\begin{cases} E_0 \cancel{\quad} + E_r = E_t \\ -k_1E_0 + k_1E_r = -k_2E_t \end{cases}$$

$$\Rightarrow -k_1E_0 + k_1E_r = -k_2E_0 - k_2E_r$$

$$E_0(k_2-k_1) = E_r(-k_1-k_2) \Rightarrow \frac{E_r}{E_0} = \frac{k_1-k_2}{k_1+k_2}$$

$$\frac{E_t}{E_0} = \frac{2k_1}{k_1+k_2} ; \quad k = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega n}{c} \Rightarrow k \propto n$$

$$\Rightarrow \frac{E_r}{E_0} = \frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}, \quad \frac{E_t}{E_0} = \frac{2n_1}{n_1+n_2}$$

נשים לב שהפתרון תקף לשדה החשמלי והמגנטי כאחד.

טיוטה למבחן

$$\frac{2n_1^2}{n_2(}$$

$$\left(\frac{2n_1}{n_1+n_2}\right)^2\frac{n_2}{n_1}+\left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2=$$

$$=\frac{\cancel{4_1}4n_1n_2+n_1^2-2n_1n_2+n_2^2}{(n_1+n_2)^2}$$

הערות הבודק

נותר להציב מספרים:

$$\left\{\begin{array}{l}\frac{E_t}{E_0}=\frac{2\cdot 1.5}{1.5+1.6}=0.96\\[2ex]\frac{E_r}{E_0}=\frac{1.5-1.6}{1.5+1.6}=-0.03\end{array}\right.$$

צ"ל שההספק נשמר, כלומר:

$$P_i=P_r+P_t \iff 1=\frac{P_r}{P_i}+\frac{P_t}{P_i}=R+T$$

סימון

הוכחה:

ההספק: $P=Z\left(\frac{\partial\psi}{\partial t}\right)^2$, כלומר ההספק הולך כמו האמפליטודה בריבוע כפול העכבה (התדירות זהה עבורנו בשני התווכים). העכבה ו ההספק המצב הינו 1 שכן מדובר באותו תווך.

$$R=\left(\frac{n_1-n_2}{n_1+n_2}\right)^2$$

$$T=\left(\frac{2n_1}{n_1+n_2}\right)^2\underbrace{\left(\frac{n_2}{n_1}\right)}_{Z}$$

$$T+R=\frac{4n_1n_2+n_1^2-2n_1n_2+n_2^2}{(n_1+n_2)^2}=$$

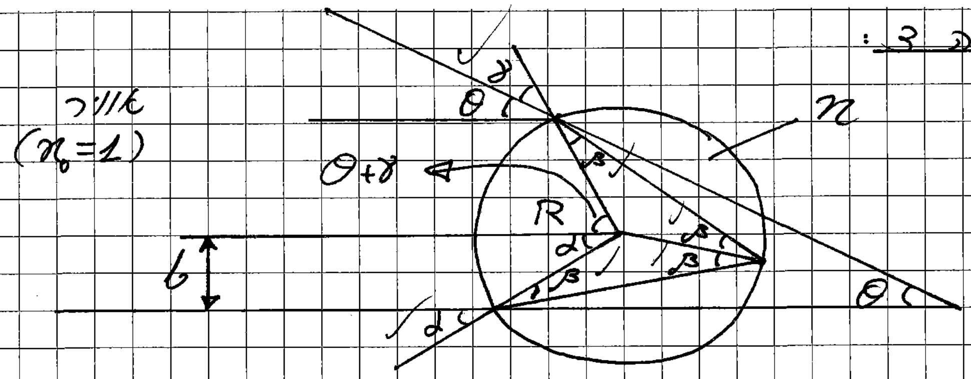
$$=\frac{n_1^2+2n_1n_2+n_2^2}{(n_1+n_2)^2}=\left(\frac{n_1+n_2}{n_1+n_2}\right)^2=1$$

▨

יב

25

שאלה 3:



(א)

מהשרטוט: $\sin\alpha = \frac{b}{R}$

בשרטוט נעזרתי בכך שזווית פגיעה שווה לזווית ההחזרה.

מחוק סנל:

$$\frac{b}{R}=\sin\alpha = n\sin\beta = \sin\gamma \Rightarrow \gamma=\alpha$$

זווית היקפית שווה לחצי זווית מרכזית:

$$4\beta = \alpha+\theta+\gamma$$

$$\theta = 4\beta-\alpha-\gamma = 2(2\beta-\alpha)$$

$$\alpha=\sin^{-1}\left(\frac{b}{R}\right);\ \beta=\sin^{-1}\left(\frac{b}{nR}\right)$$

$$\Rightarrow \theta = 2\left[2\sin^{-1}\left(\frac{b}{nR}\right)-\sin^{-1}\left(\frac{b}{R}\right)\right]$$

(ב) נמצא את הנוסח לדרישה הפורמלית הבאה:

$\frac{\partial\theta}{\partial b}=0$ (חיפוש מקס').

$$\frac{\partial\theta}{\partial b}=2\left[2\frac{1}{\left(1-\left(\frac{b}{nR}\right)^2\right)^{1/2}}\frac{1}{nR}-\frac{1}{\left(1-\left(\frac{b}{R}\right)^2\right)^{1/2}}\frac{1}{R}\right]=0$$

$$\frac{2/n}{\left[1-\left(\frac{b}{nR}\right)^2\right]^{1/2}}=\frac{1}{\left(1-\left(\frac{b}{R}\right)^2\right)^{1/2}} \Rightarrow \frac{4}{1-\left(\frac{b}{nR}\right)^2}=\frac{n^2}{1-\left(\frac{b}{R}\right)^2}$$

$$4-4\left(\frac{b}{R}\right)^2=n^2-\left(\frac{b}{R}\right)^2$$

$$4-n^2=3\left(\frac{b}{R}\right)^2 \Rightarrow \sqrt{\frac{4-n^2}{3}}\,R=b$$

$$b\approx\sqrt{\frac{4-1.33^2}{3}}\,R=0.86R$$

המשך במחברת הבאה!

הערות הבודק

$$\theta(b=0.86R)=2\left[2\sin^{-1}\left(\frac{0.86}{1.33}\right)-\sin^{-1}(0.86)\right]=$$

$$=0.74\,rad=42.51^\circ$$

(ג) בסעיף ב' ראינו שהעוצמה המקסימאלית עבור מקדם שבירה מסוים (אדום) תתקבל בזווית 42.51°. אם היינו מציבים מקדם שבירה אחר (של צבע אחר) היינו מקבלים עוצמה מירבית בזווית אחרת, קטנה יותר. נציג את הצבע הכחול:

$$b=\sqrt{\frac{4-1.34^2}{3}}R\approx 0.85R$$

$$\Rightarrow \theta=41.05^\circ<42.51^\circ$$

$$k=\frac{2\pi}{\lambda}=\frac{\omega}{v}=\frac{\omega}{c}\cdot n\Rightarrow \underline{\lambda\propto\frac{1}{n}}$$

2ב'

לכן אורכי הגל השונים הפוגעים בטיפה (של הספקטרום הנראה) מקבלים עוצמה מקסימאלית בזוויות שונות וכך יוצר את תופעת הקשת וסדר הצבעים הקבוע בה, כאשר הצבע האדום הוא תמיד החיצוני ביותר והכחול הפנימי ביותר שכן הם בקצוות הספקטרום. הסדר של הצבעים בקשת באופן כללי הוא לפי אורך הגל שלהם כאשר האדום ~650nm נמצא בחלק החיצוני ביותר שכן הוא בעל אורך הגל הגדול ביותר בספקטרום הנראה. ככל שהזווית גדולה יותר (עד 42.51°) נקבל צבע באורך גל גדול יותר בעוצמה מקס'.